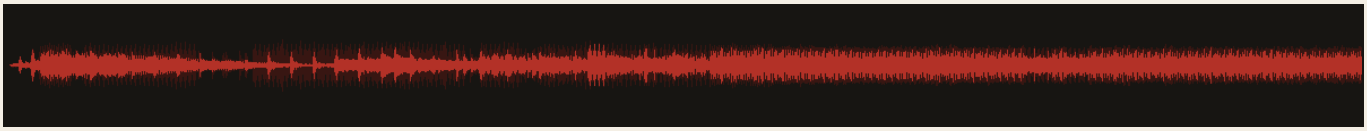
# 先听，再看：结构如何变成声音

三段 30 秒左右的音频，全部由页面里的 AudioEngine 离线渲染，不是另外合成的配乐。建议戴耳机；先听左右差异，再对照波形与页面里的行为指纹。

## 01 同一颗种子，两个环境

30s

左耳 · 随机汤 / 右耳 · 滑翔群；同一 genome、同一 seed=42，只有环境不同。

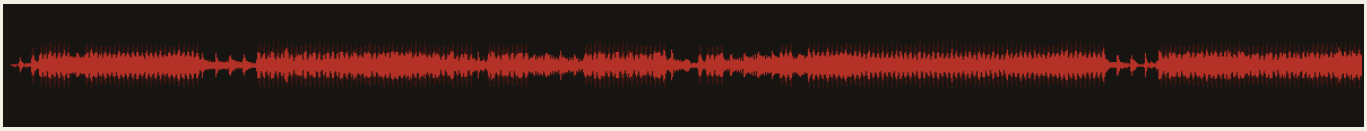


sound/01-binaural-same-seed.wav · .mp3

## 02 突变前后

29.5s

前 15 秒 Conway，后 15 秒 HighLife；同一环境、同一 seed，听密度、音色与节奏的变化。

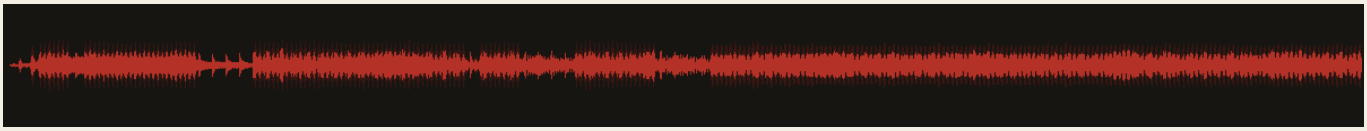


sound/02-mutation-before-after.wav · .mp3

## 03 指标到声音

30s

完整混音：密度→音量、熵→音色亮度、活跃度→节奏、周期性→节拍规律。



sound/03-mapping-and-events.wav · .mp3

### HOW TO LISTEN · 听什么

**01 双耳：**左耳与右耳是同一颗种子、同一套基因，只有环境不同。不要找“哪边更好听”，听两边的事件密度、音色和节奏是否不同。

**02 突变：**0–15 秒 Conway，15–29.5 秒 HighLife；同一环境、同一 seed，规则变了，声音跟着变。

**03 映射：**密度推音量，熵推音色亮度，活跃度推节奏；结构事件触发短音，不是循环鼓点。

### MAPPING · 映射

| | |
|---|---|
| 密度 → 音量 | 熵 → 音色亮度 |
| 活跃度 → 节奏 | 周期性 → 节拍规律 |

**诚实边界：**声音是观测通道，不是科学声化标准；它把结构变化转成可听事件，便于比较，不宣称可听出真实生物参数。

**文件：**每段含 WAV（保真）与 MP3（分享）；03 也用于演示视频的环境音轨。

### RENDER · 怎么重渲染

```
node tools/audio-pack.cjs http://127.0.0.1:4200
```

页面里的 AudioEngine 通过 OfflineAudioContext 离线渲染，44100 Hz 双声道；每段先写 WAV，再用 **loudnorm=I=-16:TP=-1.5:LRA=11** 统一响度，最后编码 MP3 192 kbps。波形图只作视觉索引，判断以听感为准。

**核对：**01 左/右声道相关系数约 0.20；02 在 15 秒处规则切换；03 与演示视频环境音轨同源。时长与峰值见 **sound/render-meta.json**。